

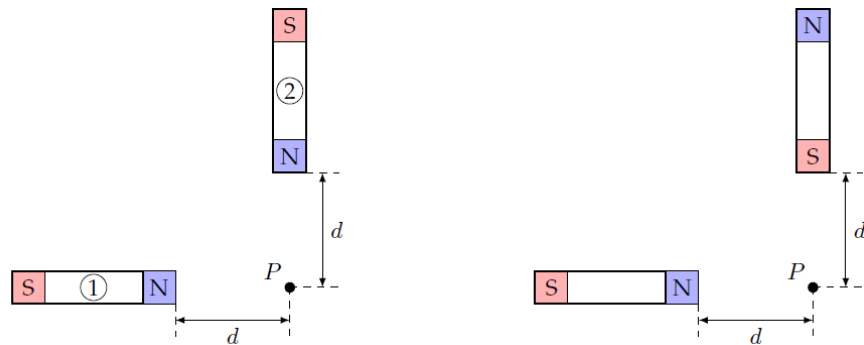
TD EM1 Champ magnétique et action d'un champ magnétique

EM1-1 Deux aimants

On considère deux aimants identiques, placés perpendiculairement l'un à l'autre comme sur le schéma. Seul, chaque aimant crée au point P un champ de norme $B = 2,00 \text{ mT}$.

Echelle sur le schéma :

1 cm correspond à 1 mT



Dans chaque cas :

1. Déterminer le vecteur champ magnétique $\vec{B}_r$ au point P quand les deux aimants agissent.
2. Calculer le module B_r du champ résultant.

EM1-2 Champ créé par deux fils

On considère deux conducteurs rectilignes filiformes parallèles distants de $d = 4,0 \text{ cm}$. Ils sont parcourus par des courants de sens contraire et d'intensités respectives $I_1 = 6,0 \text{ A}$ et $I_2 = 2,0 \text{ A}$. Pour un fil droit d'axe $\vec{u}_z$, le champ magnétique en coordonnées cylindrique s'exprime par :

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \vec{u}_\theta$$

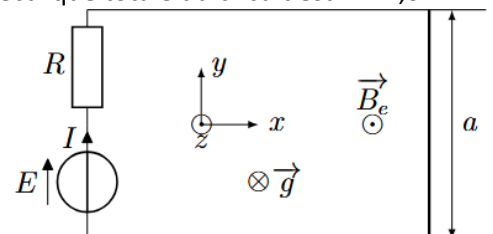
1. Dessiner l'allure de la carte du champ $\vec{B}$ pour un fil seul, dans le plan $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$.
2. Calculer l'intensité du champ magnétique entre les deux conducteurs, à égale distance de chacun d'eux.
3. Calculer l'intensité du champ magnétique en un point P situé à $d_2 = 2,0 \text{ cm}$ du conducteur parcouru par I_2 , sur la droite orthogonale aux deux fils et passant par eux.

EM1-3 Rails de Laplace

Une tige conductrice de masse $m = 5,0 \text{ g}$ et de longueur $a = 5,0 \text{ cm}$ est posée sur des rails de Laplace alimentés par un générateur de tension continue de f.e.m. $E > 0$. La résistance électrique totale du circuit est $R = 4,0 \Omega$.

Un champ magnétique uniforme et stationnaire $\vec{B}_e = B_e \vec{u}_z$ est appliqué, avec $B_e = 50 \text{ mT}$.

À cause des frottements sur les rails, la barre ne pourra glisser que si elle subit une force dont la norme est supérieure à $f_s N$, où $f_s = 0,15$ est le coefficient statique de frottement solide entre la barre et les rails et N la réaction normale. On prendra $g = 9,8 \text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$.



1. Déterminer la force de Laplace exercée sur la barre. Dans quel sens la barre est-elle susceptible de glisser ?
2. Quelle est la valeur minimale de E pour laquelle la barre se met en mouvement ?

EM1-4 Boussole dans un champ externe

Soit une boussole, constituée d'une aiguille pouvant effectuer un mouvement de rotation autour de l'axe (Oz) . Son moment d'inertie par rapport à cet axe vaut $J = 5,0 \times 10^{-8} \text{ kg}\cdot\text{m}^2$. L'aiguille de la boussole est dotée d'un moment magnétique $\vec{\mu}$ de norme μ inconnue. Elle est plongée dans un champ magnétique uniforme $\vec{B} = B \vec{u}_x$ avec $B = 40 \mu\text{T}$ et sa position initiale est celle correspondant à l'équilibre. On note θ l'angle que l'aiguille fait avec une position différente de l'équilibre.

À l'instant initial, on lui communique avec une pichenette une vitesse angulaire $\Omega_1 = 0,5 \text{ rad}\cdot\text{s}^{-1}$.

1. Etablir l'équation différentielle régissant l'évolution de $\theta(t)$.
2. Montrer que dans l'hypothèse des petits angles, le mouvement est harmonique et donner alors sa période T_0 en fonction de B , μ , et J .
3. Donner l'expression de $\theta(t)$ en tenant compte des conditions initiales.
4. On mesure $T_0 = 0,5 \text{ s}$. Exprimer et calculer le moment magnétique μ de l'aiguille.
5. En utilisant la conservation de l'énergie mécanique, exprimer la vitesse angulaire initiale minimale Ω_2 pour laquelle l'aiguille fait au moins un demi-tour, et donc pour laquelle elle ne s'arrête jamais ; calculer sa valeur.